

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

43000620 - Solid State Lighting

PLAN DE ESTUDIOS

04AN - Master Universitario En Ingeniería De Materiales

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	6
6. Actividades y criterios de evaluación.....	8
7. Recursos didácticos.....	10
8. Otra información.....	11

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	43000620 - Solid State Lighting
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Inglés/Castellano
Titulación	04AN - Master Universitario en Ingeniería de Materiales
Centro responsable de la titulación	04 - E.T.S. De Ing. De Caminos Canales Y P.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Zarko Gacevic Jovanovic (Coordinador/a)	C-222	zarko.gacevic@upm.es	Sin horario. These will be announced at the beginning of the semester
Juan Luis Garcia Pomar	B011	jl.garcia.pomar@upm.es	Sin horario.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CE1 - Capacidad para aplicar los fundamentos científicos del comportamiento físico y químico de los materiales para relacionar causalmente sus propiedades fundamentales físicas y químicas con su comportamiento macroscópico y el de los productos con ellos realizados / Ability to apply the scientific foundations of the physical and chemical behavior of materials to correlate their fundamental physical and chemical properties with their macroscopic behavior and that of the products made with them.

CE3 - Capacidad de diseñar, modelizar, evaluar, seleccionar, fabricar y utilizar materiales con propiedades específicas (estructurales y funcionales) para satisfa

CE4 - Autonomía para adquirir, analizar, actualizar y aplicar nuevos conocimientos, modelos y técnicas experimentales y numéricas en relación con la composición y estructura de los materiales, su caracterización física y química, sus procesos de fabricación, su utilización y aplicación científica y tecnológica, y su reciclado, reutilización y eliminación / Autonomy to acquire, analyze, update and apply new knowledge, models and experimental and numerical techniques related to the composition and structure of materials, their physical and chemical characterization, their manufacturing processes, their use and scientific and technological application, and their recycling, reuse and disposal

CG1 - Uso de la lengua inglesa: Los alumnos son capaces de transmitir conocimientos y expresar ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, adaptándose a las características de la situación y de la audiencia / Use of the English Language: Students are able to transmit knowledge and express ideas and arguments in a clear, rigorous and convincing manner, both orally and in writing, adapting to the characteristics of the situation and the audience .

CG6 - Respeto hacia el medio ambiente: Los alumnos desarrollan las mejores prácticas para interactuar con el entorno, de forma ética, responsable y sostenible, en orden a evitar o disminuir los efectos negativos que ocasiona la actividad humana, así como promover los beneficios que pueda generar la actividad profesional en el ámbito medioambiental, teniendo en cuenta sus implicaciones económicas y sociales / Respect for the environment: Students develop the best practices to interact with the environment, in an ethical, responsible and sustainable way, in order to avoid or reduce the negative effects caused by human activity, as well as promote the benefits that professional activity in the environmental field can generate, taking into account its economic and social implications.

CG7 - Uso de las TIC: Los alumnos son capaces de aplicar conocimientos tecnológicos necesarios de manera que les permitan desenvolverse cómodamente y afrontar los retos que la sociedad les va a imponer en su quehacer profesional empleando la informática / Use of ICT: Students are able to apply the necessary technological knowledge in a way that allows them to function comfortably and face the challenges that society is going to impose on them in their professional work using computers.

CG8 - Resolución de problemas: Los estudiantes son capaces de reconocer, describir, organizar y analizar los elementos constitutivos de un problema para idear estrategias que permitan obtener, de forma razonada, una solución contrastada y acorde a ciertos criterios preestablecidos / Problem solving: Students are able to recognize, describe, organize and analyze the constitutive elements of a problem to devise strategies that allow obtaining, in a reasoned way, a contrasting solution and according to certain pre-established criteria.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA11 - knowledge of the basic fabrication methods, structure and properties of nanomaterials and other forms of nanostructured hybrids

RA30 - C2 - Knowledge of the physical-chemical, structural, optical, electrical and magnetic properties of advanced structural and functional materials

RA12 - Knowledge and understanding of how extreme temperatures affect the behaviour of materials.

RA29 - C1 - Knowledge of the scientific method applied to structural and functional materials

RA16 - Knowledge and understanding of the electrical, optical, thermal and mechanical properties of materials

RA38 - C6 - Advanced knowledge of the operating principles of devices based on structural and functional materials for the main technological applications: solar cells, LEDs, lasers, optical amplifiers, waveguides, transistors (FETs and MOSFETs), permanent magnets, spintronic devices, metalenses, electrochemical cells, batteries, supercapacitors, piezoelectric actuators

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

The main objective of this course is to get historical perspective and fundamental concepts of lighting, with special emphasis on solid-state lighting (inorganic LEDs and laser diodes).

4.2. Temario de la asignatura

1. Light, human vision and history of lighting
 - 1.1. Nature of light: wave vs particle
 - 1.2. Human vision
 - 1.3. Opaqueness, color and transparency of materials
 - 1.4. Radiometry, photometry and colorimetry
 - 1.5. Competing light sources: incandescent, gas-discharge and solid-state
 - 1.6. Incandescent light emitters
 - 1.7. Gas-discharge light emitters
2. Solid-state lighting: inorganic light emitting diodes
 - 2.1. The basic principle of LEDs
 - 2.2. Rough estimation of LED device efficiency
 - 2.3. Intrinsic semiconductor
 - 2.4. LED emission spectrum
 - 2.5. Extrinsic semiconductor
 - 2.6. p-n homojunction
 - 2.7. p-n heterojunction
 - 2.8. p-i-n double heterostructure
 - 2.9. Radiative and non-radiative recombination: IQE
 - 2.10. Light escape cone: extraction efficiency
3. Laser light, laser construction and laser types
 - 3.1. Laser beam monochromaticity, collimation and power

- 3.2. Laser as an optical oscillator: optical resonator (low loss) + optical amplifier (overcoming the losses)
- 3.3. How the resonator works: longitudinal modes
- 3.4. How the optical amplifier works: stimulated absorption, spontaneous emission, stimulated emission
- 3.5. Stimulated emission: Einstein coefficients
- 3.6. Inverse population in a 2-level, 3-level and 4-level lasing schemes
- 3.7. How is lasing started and maintained?
- 3.8. Laser pumping schemes
- 3.9. Laser types
- 3.10. Some important solid-state and gas-discharge lasers
- 4. Semiconductor light emitting diode lasers
 - 4.1. Basic configurations
 - 4.2. Semiconductor laser working principle: qualitative and quantitative approach
 - 4.3. Optical cavity: photon rate equation
 - 4.4. Active region: carrier rate equation
 - 4.5. Laser rate equations
 - 4.6. Laser operation below and above the threshold
 - 4.7. Laser optical power below and above the threshold
 - 4.8. Semiconductor lasers configurations: edge vs surface emitting lasers comparison
 - 4.9. Problems

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Chapter 1. Light, human vision and history of lighting Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Chapter 1. Light, human vision and history of lighting Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Chapter 1. Light, human vision and history of lighting Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Chapter 2. Solid-state lighting: inorganic light emitting diodes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Chapter 2. Solid-state lighting: inorganic light emitting diodes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Chapter 2. Solid-state lighting: inorganic light emitting diodes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Chapter 2. Solid-state lighting: inorganic light emitting diodes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Examen parcial I Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Chapter 3. Laser light, laser construction and laser types Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Written Exam (Partial 1) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
9	Chapter 3. Laser light, laser construction and laser types Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Chapter 3. Laser light, laser construction and laser types Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Chapter 3. Laser light, laser construction and laser types Duración: 00:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Chapter 4. Semiconductor light emitting diode lasers Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Chapter 4. Semiconductor light emitting diode lasers Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Chapter 4. Semiconductor light emitting diode lasers Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Examen parcial II Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Written Exam (Partial 2) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				
16				
17				Written Exam (Final Exam) EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
8	Written Exam (Partial 1)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	4 / 10	CG8 CG1 CE1 CE3 CE4
14	Written Exam (Partial 2)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	50%	4 / 10	CG6 CG7 CG8 CG1 CE1 CE3 CE4

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Written Exam (Final Exam)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CG6 CG7 CG8 CG1 CE1 CE3 CE4

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Written Exam (Extraordinary)	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	03:00	100%	5 / 10	CE4 CG6 CE1 CG8 CE3 CG1 CG7

6.2. Criterios de evaluación

The final grade of the subject will be calculated in the following ways:

- **PROGRESSIVE EVALUATION:** Final grade = 50% of the first partial exam + 50% of the second partial exam. The first partial exam will be held around week 8 of the course and it will cover the material covered in class until that date. This exam will have a weight of 50% of the final grade and there is a minimum grade of 4.0 points in order to be considered. The other 50% will come from a second partial exam covering the rest of the program of the course and that will be held around week 15. This second exam will also have a minimum grade of 4.0 points in order to be considered. For those students who did not get the minimum grade in the first partial exam, they will perform a final full exam with 100% weight for the final grade.
- **EVALUATION based on a FINAL exam (GLOBAL):** The final grade will be that obtained in a single written final exam covering all the chapters of the course.
- **EXTRAORDINARY EVALUATION:** The final grade of the Extraordinary Evaluation will be that obtained in a single written final exam covering all the chapters of the course.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Lecture notes	Bibliografía	
Previous exams	Bibliografía	
Fundamentals of Solid-State Lighting: LEDs, OLEDs, and Their Applications in Illumination and Displays Vinod Kumar Khanna, Editorial: Routledge (2014)	Bibliografía	Reference Book
Light-Emitting Diodes 2nd Edition Hardback: Schubert:	Bibliografía	Reference Book
Laser electronics, third edition, Verdeyen	Bibliografía	Reference book
Lasers Siegman, A. E. (1986).	Bibliografía	
Diode Lasers, Coldren, L. A., Corzine, S. W., & Ma?anovi?, M. L. (2012)	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

This subject is related to Sustainable Development Goals SDG3, SDG7, and SDG9